

شنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۲

* مدل سازی با استفاده از ODE های مرتبه اول

مثال (مدل سازی حساب پس انداز)

نخستین گام در مدل سازی، شناسایی یا معرفی متغیرها و کمیت‌هاست.

فرض کنیم $x(t)$ مبلغ موجودی حساب در زمان t باشد (با واحد تومان یا ریال).قراری دهیم $r =$ نرخ سود (با واحد درصد سال).بعلاوه قراری دهیم $\Delta t =$ طول دوره سود (با واحد سال). مثلاً برای محاسبه و پرداختسود به صورت ماهانه، قراری دهیم $\Delta t = \frac{1}{12}$ ، یا برای محاسبه سود به صورت روزانه،کافی است فرض کنیم $\Delta t = \frac{1}{365}$.بنابراین در پایان هر دوره سود، بانک مبلغ $x(t) \cdot r \cdot \Delta t$ تومان به حساب ما واریزمی‌کند. یعنی تغییرات موجودی حساب برابر می‌شود با: $\Delta x = r x(t) \Delta t$

$$\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = r x(t)$$

حال اگر طول دوره سود را کوتاه و کوتاه‌تر کنیم، یعنی به زبان ریاضی اگر $\Delta t \rightarrow 0$ ،

معادله دیفرانسیل زیر را خواهیم داشت:

$$\dot{x} = r x$$

اگر نرخ سود، یعنی r ، عددی ثابت و یا تابعی صرفاً بر حسب زمان باشد $r = r(t)$ باشدآنگاه اصطلاحاً «یک معادله خطی» ^{linear} مرتبه اول می‌باشد. اما در صورتی که r تابعی اززمان t و موجودی حساب x (یعنی x) به صورت $r = r(t, x)$ باشد (یعنی اگر بانک

سود بهتری را به شما پیشنهاد دهد اگر با مبلغ بیشتری حساب باز کنید)، آنگاه این ODE

را اصطلاحاً «یک معادله غیرخطی» ^{non-linear} مرتبه اول خواهد بود.

حال اگر با حساب مان کار کنیم یعنی اگر فرض کنیم $q =$ میزان برداشت $(q < 0)$ یا واریزه ها $(q > 0)$ روی حساب مان باشد (یعنی مثلاً مبلغ برداشت ها و واریزه های ماهانه برابر است با $q \Delta t$ برای $\Delta t = \frac{1}{12}$ ، آنگاه:

$$\Delta x = r x \Delta t + q \Delta t$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = r x + q \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} \boxed{\dot{x} = r x + q}$$

(q می تواند تابعی از زمان باشد $q = q(t)$)

لذا میزان تغییرات موجودی یک حساب پس انداز را می توان توسط ODE خطی مرتبه اول زیر مدل سازی کرد:

$$\boxed{\dot{x} - r(t)x = q(t)}$$

مثال های دیگر: کتاب جورج سیونز / کتاب Edwards & Penney.

* ODE خطی مرتبه اول

* تعریف (خم انتگرال / خم جواب): هر جواب معادله $\frac{dy}{dx} = R(x, y)$ را یک «خم انتگرال» می نامیم. لذا روی یک خم انتگرال، مثل $y = y(x)$ ، شیب خط معاس بر خم در هر نقطه برابر است با مقدار تابع $R(x, y)$ در آن نقطه.

* قضیه (وجود و یکتایی جواب برای ODE ها):

اگر $R(x, y)$ تابعی پیوسته بوده و (x_0, y_0) نقطه ای در دامنه این تابع باشد آنگاه معادله $y' = R(x, y)$ دقیقاً دارای یک جواب / خم انتگرال می باشد که در شرط $y(x_0) = y_0$

صدق می‌کند (یعنی از نقطه (x_0, y_0) می‌گذرد). بعلاوه داریم:

(۱) خم انتگرال $y(x)$ ممکن است فقط در نزدیکی نقطه $x = x_0$ موجود و قابل تعریف باشد (نه لزوماً برای هر x).

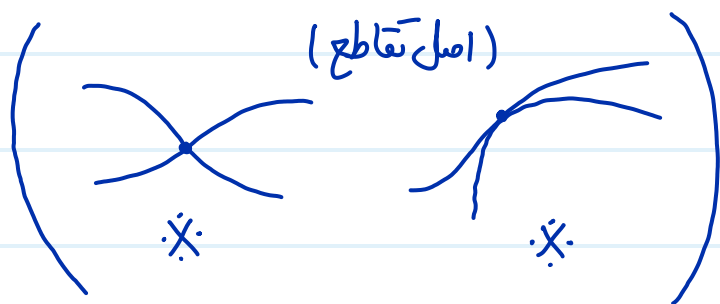
(۲) بدیهی است که برای هر خم انتگرال $y = y(x)$ داریم:

$$y'(x_0) = R(x_0, y_0) = R(x_0, y(x_0))$$

* نکته: (الف) بنا به قسمت وجودی قضیه، به ازای هر نقطه مثل (x_0, y_0) که در آن $R(x, y)$

قابل تعریف باشد، یک خم انتگرال وجود دارد که از نقطه (x_0, y_0) می‌گذرد.

(ب) اگر دو خم انتگرال از نقطه‌ای عبور کنند، این دو خم بایستی برهم منطبق بوده و یکی باشند (بنا به یکتایی جواب).



* تعریف (ODE خطی مرتبه اول): شکل کلی یک ODE خطی مرتبه اول نسبت به تابع

مطلوب $x = x(t)$ به صورت زیر است:

$$(1) \quad A(t) \frac{dx}{dt} + B(t) x(t) = C(t)$$

که در آن $A(t) \neq 0$.

اگر طرفین (۱) را بر $A(t)$ تقسیم کنیم، «شکل استاندارد» یک ODE خطی مرتبه اول را

$$(2) \quad \boxed{\frac{dx}{dt} + p(t) x(t) = q(t)}$$

به صورت زیر خواهیم داشت:

* توابع $A(t)$ و $B(t)$ در معادله (۱) و تابع $p(t)$ در معادله (۲) را «ضرایب» ODE می نامیم.

* حال اگر A ، B و p توابعی ثابت باشند، آنگاه معادله را یک ODE با ضرایب ثابت می نامیم.

* معادلات همگن و ناهمگن

اگر در معادله (۲)، $q(t) = 0$ آنگاه معادله $\dot{x} + p(t)x = 0$ را یک معادله همگن می نامیم؛ در غیر این صورت، آن را معادله ای ناهمگن می نامند.

مثال: دیدیم که سرعت تغییرات موجودی یک حساب پس انداز را می توان توسط ODE زیر مدل کرد:

$$\dot{x} - r(t)x = q(t)$$

که با فرض اینکه با حسابان کار کنیم (یعنی $q(t) \neq 0$)، معادله ای ناهمگن است.

* یک سیستم ورودی و خروجی آن

در مثال بانک دیدیم که موجودی یک حساب پس انداز را می توان توسط معادله $\dot{x} - rx = q(t)$ مدل سازی کرد. سمت چپ این معادله بیانگر اتفاقاتی است که در داخل بانک رخ می دهد. اصطلاحاً می گوئیم سمت چپ معادله بیانگر «سیستم» ما می باشد و سمت راست معادله را که بیانگر یک اثر خارجی بر سیستم است، «ورودی سیستم» می نامیم.

در مقابل هر ورودی، سیستم پاسخی را به صورت تابع $x(t)$ ارائه می دهد که آن را «خروجی سیستم» می نامیم. در مثال بانک، بایک مسئله مقدار اولیه سروکار داریم:

